河北省第一届职业技能大赛

网络系统管理（世赛）项目

模块C-网络搭建环境

命题：技术专家组

目录

试 题 1

1. 介绍 2

2. 试题和任务描述 2

3. 任务清单 3

1) 基础性要求 .....

2) 园区及分支网络 .....

3) 公共网络 .....

4) 内部通信 .....

4. 逻辑拓扑（摘要） 7

5. 物理拓扑（摘要） 8

6. 虚拟专用网络拓扑（站点 & 拨号） 9

7. 路由拓扑（BGP & IGP） 10

1. 介绍

比赛规定开始时间和结束时间，请合理分配您的时间。

请仔细阅读以下要求！

比赛时间结束时，请将您工作站保持运行状态，评分会在您保持的运行状态进行。不允许重新启动，关机的机器不会再启动。

为了方便测试所有主机均允许 **ICMPv4 和 ICMPv6** 流量通行。

默认密码

Password: Skill39!

2. 试题和任务描述

网络技术知识如今已变得至关重要，该测试项目包含许多现实生活中的挑战。如果您能够以较高的分数完成该项目，那么您肯定准备为任何多分支企业的网络基础架构提供服务。当前的测试项目是使用多种网络技术设计的，您应该在网络设备管理认证轨道中熟悉这些技术。

你的任务是为这家公司构建一个小型网络架构，整个网络基于 IPv4 和 IPv6 进行构建，以适应未来网络的扩容和升级。另外，请为分布在不同区域的网络提供高可用冗余备份的能力，减少企业网络单点故障引起的网络不可用问题。出差在外的员工以及在家远程办公的员工们均能通过安全的远程网络访问访问到公司内部的服务器，针对不同区域的网络客户端需要设置不同的网络访问规则。更多信息参见以下具体要求。

3. 任务清单

1) 基础性要求

1. 根据拓扑为所有设备配置主机名和设备名；
2. 为所有网络设备设置时区为 UTC +8;
3. 设置 IR2 为 NTP 服务器，IR1、BJ_RTR、SZ_RTR 和 SH_FW 与 IR2 进行时间同步；BJ 园区下的所有网络设备与 BJ_RTR 进行时间同步。
4. 为 BJ_RTR\BJ_CORE 网络设备配置本地登录管理和远程登录管理（SSHv2），用户身份验证信息采用集中式统一管理，用户通过 SSH 登录成功后允许使用“system-view”切换到系统配置模式；
5. 在所有设备上激活所有必要的接口，根据下表配置网络地址：

设备名	系统/型号	接口	网络地址
IR1	AR1220	GE 0/0/1	132.2.1.1/29
		S1/0/0	201.100.1.1/29
		S1/0/1	202.100.1.1/29
		LoopBackup0	1.1.1.1/32
IR2	S5735	GE 0/0/1	131.2.1.2/29
		GE 0/0/2	132.2.1.2/29
		GE 0/0/3	133.2.1.2/29
		GE 0/0/4	134.2.1.2/29
		GE 0/0/5	209.100.1.254/24
		GE 0/0/6	219.100.1.254/24
		LoopBackup0	1.1.1.4/32
BJ_RTR	AR1220	GE0/0/1	131.2.1.1/29
		GE0/0/2	192.168.0.1/30
		S1/0/0	201.100.1.2/29
		LoopBackup0	1.1.1.2/32

SZ_RTR	AR1220	GE0/0/1	133.2.1.1/29
		GE0/0/2	2002:4639:2::1/64
		S1/0/0	202.100.1.2/29
		LoopBackup0	1.1.1.3/32
SH_FW	AF-1120	GE0/0/1 或 ETH1	134.2.1.1/29
		GE0/0/2 或 ETH2	10.1.1.254/24 2002:4639:3::1/96
		LoopBackup0	1.1.1.5/32
		MANAGE	10.251.251.251/24
BJ_FW	AF-1120	GE0/0/1 或 ETH1	192.168.0.2/30
		GE0/0/2 或 ETH2	192.168.0.6/30
		MANAGE	10.251.251.251/24
BJ_CORE	S5735	GE0/0/1	192.168.0.5/30
		Vlanif10	192.168.10.254/24
		Vlanif99	192.168.99.254/24
		Vlanif100	192.168.100.254/24 2002:4639:1::1/96
BJ_SW1	S5720	Vlanif99	192.168.99.221/24
BJ_SW2	S5720	Vlanif99	192.168.99.222/24
ISP_SER	Linux Server	EnsXX	209.100.1.100/24
BJ_SER	Windows Server	Ethernet0	192.168.100.100/24 2002:4639:1::100/96
BJ_PC	Windows Client	Ethernet0	From dhcpv4
SZ_PC	Windows Client	Ethernet0	SLAAC
SH_PC	Windows Client	Ethernet0	From dhcpv4 & dhcpv6

HO_PC	Windows Client	Ethernet0	219.100.1.2/24

2) 园区及分支网络

1. 根据拓扑需求在 BJ_CORE 交换机上创建相应的 VLAN，使用 VCMP 协议实现 VLAN 的动态同步到 BJ_SW1 和 BJ_SW2 交换机；并把连接 BJ_PC 的接口划分到 VLAN10，连接 BJ_SER 的接口划分到 VLAN100。
2. 为了避免 VCMP 报文影响客户端终端，在 BJ_SW2 连接 BJ_PC 接口上禁用 VCMP 报文。
3. 在 SH_FW 和 BJ_CORE 上部署 DHCP 服务（采用接口的方式配置），创建相应的地址池，为客户端提供动态地址获取服务；
    a. DNS 服务器设置为 BJ_SER；
4. 优化交换机接口生成树转发特性、生成树安全特性、接口访问安全特性；
    a. 连接 BJ_SER 和 BJ_PC 的接口，启用快速转发功能；
    b. 连接 BJ_PC 的接口，启用 BPDU 防护功能；
    c. 连接 BJ_SER 的接口，不处理 BPDU 报文；
    d. 在 BJ_SW2 上暂未使用的端口（Gig0/0/2-Gig0/0/20,Gig0/0/23）启用生成树根保护功能；
    e. 连接 BJ_PC 的接口，启用 DHCP 窥探保护功能；
    f. 连接 BJ_PC 的接口，启用动态 ARP 检查功能；
    g. 连接 BJ_SER 的接口，启用端口安全功能；
        i. 仅允许 BJ_SER(MAC: 00:0C:46:39:AA:BB)通过该接口；
        ii. 出现违规地址通行，交换机接口主动丢弃该违规数据包，但不提示警告。
5. 在 BJ_SW1 和 BJ_SW2 之间配置接口绑定技术；
    a. 使用 LACP 协议；
    b. BJ_SW2 根据 BJ_SW1 的接口状态来进行动态同步；
    c. 使用当前 3 个端口进行数据转输，当有其他新端口绑定进来时自动成为冗余端口；
6. 使用默认的生成树协议。将 VLAN10 划分到实例 1，将 VLAN100 划分到实例 2，并将 BJ_CORE 作为所有 VLAN 的根，BJ_SW1 作为 VLAN100 的备份根，BJ_SW2 作为 VLAN10 的备份根；
7. 在 BJ_SER 上安装活动目录服务，域名为 wsc2021.cn；安装 NPS 服务，为当前实验提供集中式统一身份验证管理(SSLVPN 独立认证)；
    a. 创建以下用户用于测试（BJ_FW 同步创建以下用户）：
        i. zhangsan
        ii. lisi
        iii. wangwu
        iv. zhaoliu
8. 在 BJ_SER 上部署证书服务，根证书共用名为“WSC2021-ROOT-CA”，为 BJ_FW 提供 SSLVPN 证书；
9. 客户端 BJ_PC、SZ_PC、SH_PC 均加入到 wsc2021.cn 域；

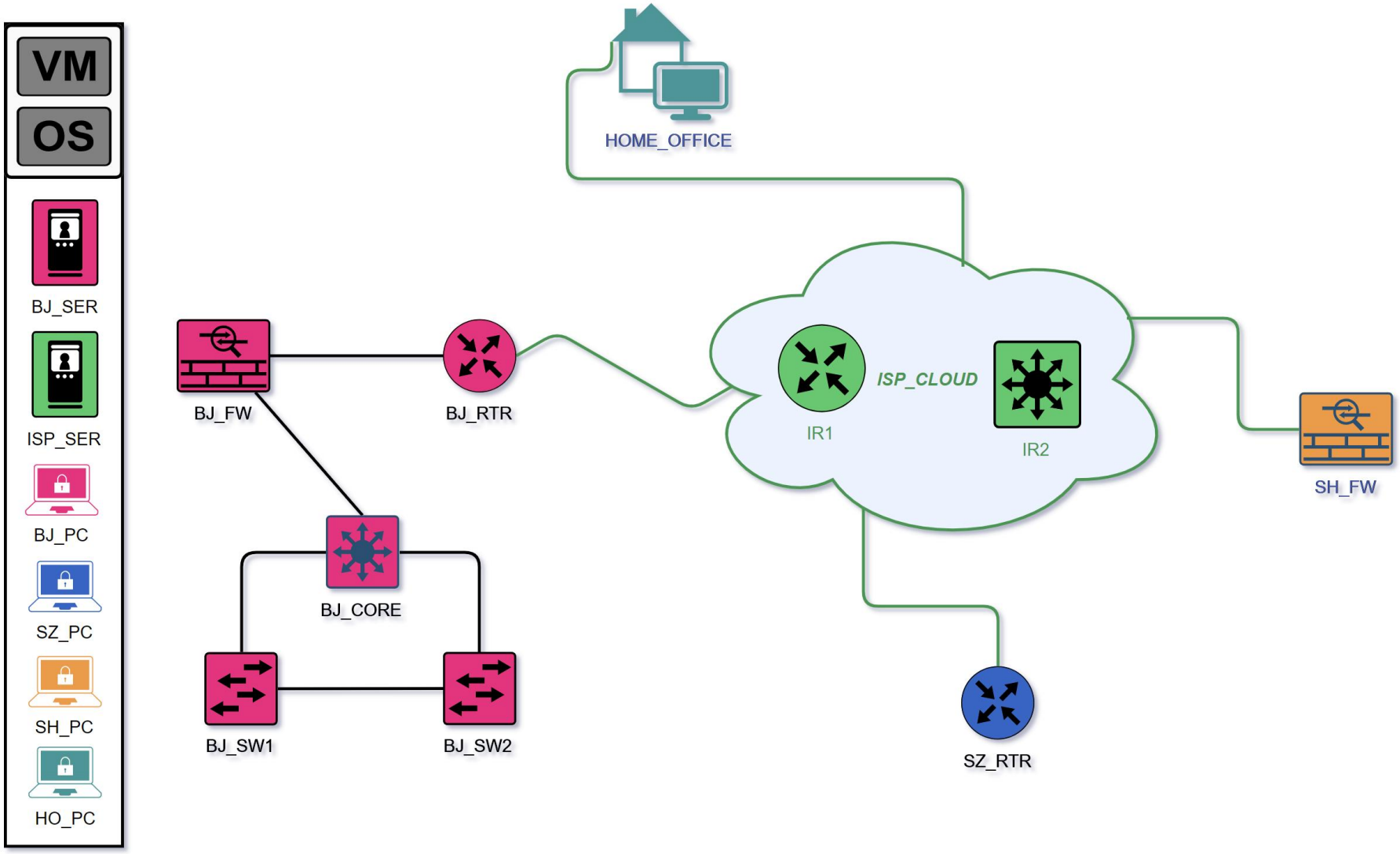
3) 公共网络

1. 根据拓扑配置路由，为互联网访问提供路由功能和路由转发策略；
    a. 在 BJ_RTR、IR1、SZ_RTR、IR2 和 SH_FW 上部署 OSPF 协议：
        i. 进程号使用“100”，使用其环回口作为 Router-ID；
        ii. 根据拓扑要求宣告对应的接口网络到对应的 OSPF 区域，邻居之间需要通过身份验证后允许正常通信；
    b. 在 BJ_RTR、IR1 和 SZ_RTR 上部署 BGP 协议：
        i. 使用各自的环回口建立 eBGP 邻居；
        ii. 在 IR1 上引入 OSPF 路由；
        iii. 在 BJ_RTR 和 SZ_RTR 上不学习 131.0.0.0/8~134.0.0.0/8 的路由；
2. 在 ISP_SER 上部署 DNS 服务，为当前实验提供域名解析服务；
    a. www.wsc2021.com;
        i. ipv4:209.100.1.100;
        ii. 2001:4639:1::d164:164;
    b. sslvpn.wsc2021.com;
        i. ipv4:201.100.1.2;
3. 在 ISP_SER 上部署 WEB 服务（apache2）：
    a. 网站域名 www.wsc2021.com
    b. 仅启用 443 端口
        i. 首页（Ipv4）：“Welcome，Hebei-WSC”。

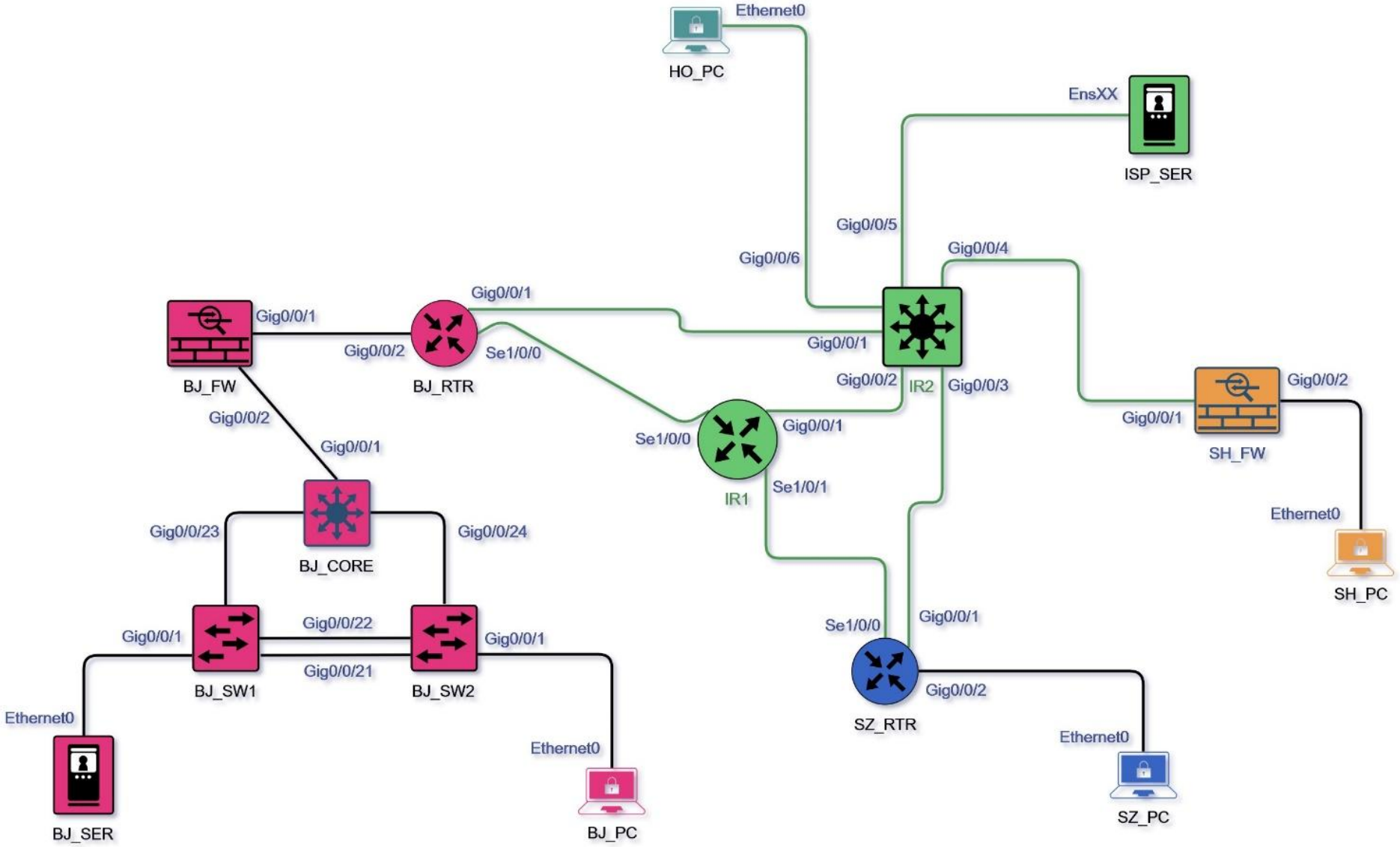
4) 内部通信

1. 配置内部路由，允许使用任何动态路由协议和静态路由，实现内网互通和 Internet 访问；
2. 在 BJ_FW 上部署（SSLVPN）远程拨号服务，为出差员工提供安全的、便利的虚拟专用网络；
    a. 拨号域名为 sslvpn.wsc2021.com；
    b. 拨号成功后为客户端分配 10.10.10.0/24 网段；
    c. 拨号成功后，客户端获取 DNS 服务器地址为 BJ_SER；
3. 公共网络出现故障，能够快速切换到备份网络；
    a. 优先使用 IR1 作为 BJ 总部和 SZ 分部的出口网关；
4. 在 BJ-RTR、SZ_RTR 和 SH_FW 上配置必要地址转换和隧道转换技术，满足办公需求和业务需求。
    a. 其中在 SH_FW 上配置 NAT64，使用 2001:4639:1::/96 作为 NAT64 地址前缀。

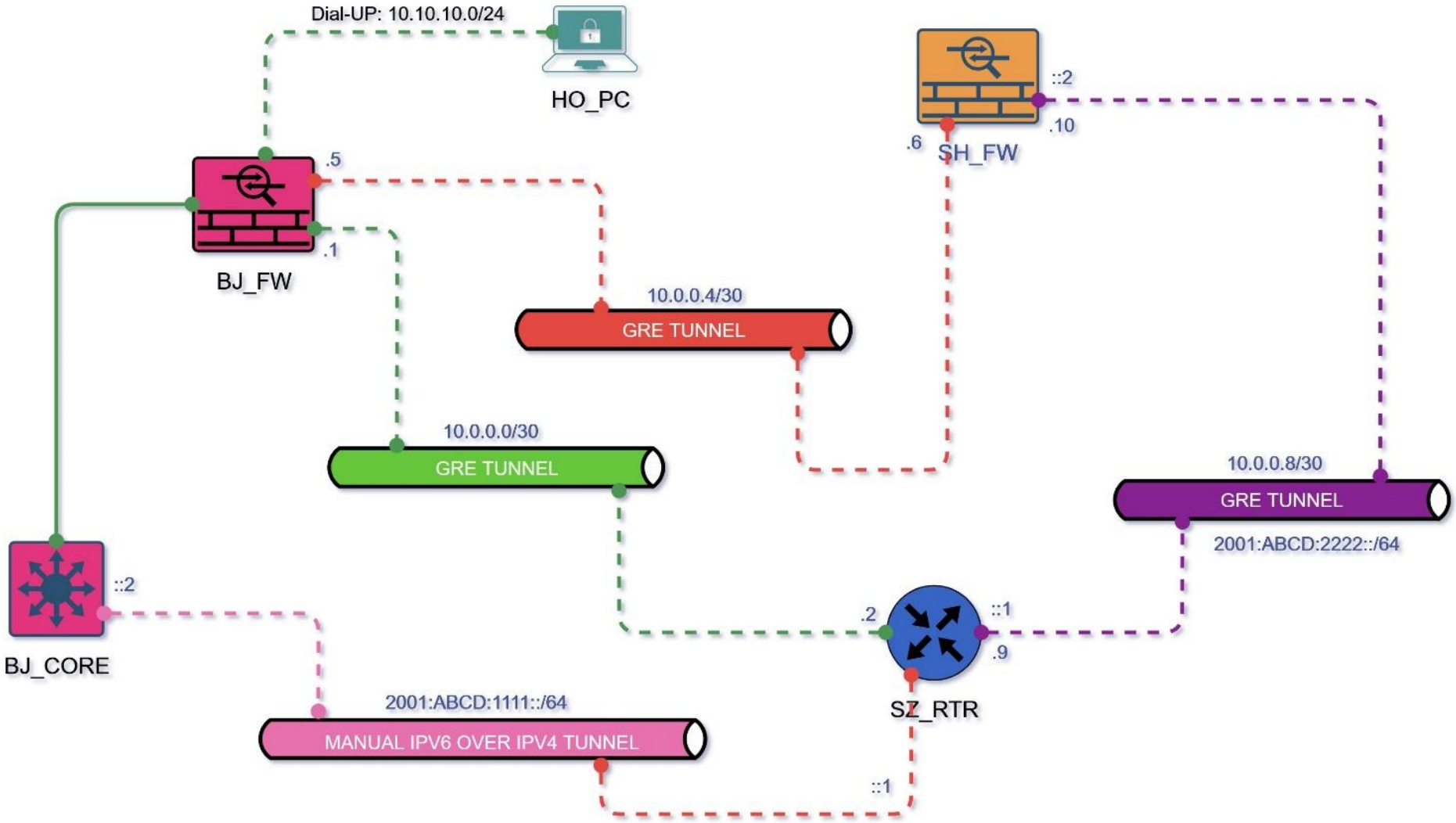
4. 逻辑拓扑（摘要）


VM
OS
BJ_SER
ISP_SER
BJ_PC
SZ_PC
SH_PC
HO_PC
HOME_OFFICE
BJ_FW
BJ_RTR
ISP_CLOUD
IR1
IR2
SH_FW
BJ_CORE
BJ_SW1
BJ_SW2
SZ_RTR

5. 物理拓扑（摘要）


Ethernet0
HO_PC
EnsXX
ISP_SER
Gig0/0/5
Gig0/0/6
Gig0/0/4
Gig0/0/1
Gig0/0/1
Gig0/0/2
Se1/0/0
BJ_FW
BJ_RTR
Gig0/0/2
IR2
Gig0/0/3
Gig0/0/2
Gig0/0/1
Gig0/0/1
Se1/0/0
Gig0/0/1
SH_FW
Gig0/0/2
Se1/0/1
IR1
Ethernet0
SH_PC
Gig0/0/23
Gig0/0/24
BJ_CORE
Se1/0/0
Gig0/0/1
Gig0/0/1
Gig0/0/22
Gig0/0/1
Gig0/0/21
BJ_SW1
BJ_SW2
Gig0/0/2
SZ_RTR
Ethernet0
Ethernet0
Ethernet0
BJ_SER
BJ_PC
SZ_PC

6. 虚拟专用网络拓扑（站点 & 拨号）



7. 路由拓扑（BGP & IGP）



